

Laboratoire

Actionneur à bobine mobile

Entraînement des têtes de lecture d'un disque dur d'ordinateur

Luc Bossoney

Classes : EN, EEM et MI

1 INTRODUCTION

L'actionneur étudié dans ce laboratoire est un transducteur électrodynamique servant au déplacement des têtes de lecture des disques durs d'ordinateurs. Un ressort de rappel impose une position d'équilibre stable au milieu de la course angulaire lorsque la bobine mobile n'est parcourue par aucun courant. Un capteur optique de position de type incrémental donne deux signaux logiques en quadrature.

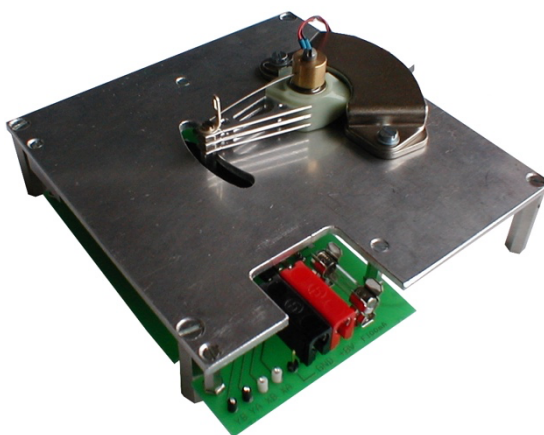


Figure 1-1 : Système à caractériser

1.1 DESCRIPTION

La Figure 1-1 montre le banc de test utilisé pour le laboratoire. La bobine mobile est placée sur un support amagnétique. La partie active de cette dernière se trouve dans un circuit magnétique symétrique contenant un aimant de forme semi-circulaire magnétisé en deux segments. La partie mobile tourne autour d'un axe. A l'opposé de la bobine se trouve une partie non active permettant la mesure de la position angulaire de la partie mobile. Un ressort de rappel définit une position d'équilibre stable de la partie mobile lorsqu'aucun courant ne circule dans l'enroulement.

1.2 BUT DU LABORATOIRE

Le but de ce laboratoire est de vous amener à :

- comprendre le fonctionnement d'un transducteur électrodynamique,
- trouver le modèle de connaissance du système,
- vous rendre autonome dans l'utilisation des appareils de laboratoire,
- vous familiariser avec l'utilisation d'un logiciel de simulation.

1.3 PRECAUTION IMPORTANTE

Les actionneurs à bobine(s) mobile(s) présentent un inconvénient sur le plan thermique. En effet, pour des raisons de comportement dynamique, la partie mobile doit être la plus légère possible et par conséquent la bobine se retrouve dans l'air avec une résistance thermique très grande. Lors d'une utilisation cyclique, la température de la bobine est proportionnelle à la puissance moyenne (sur un déplacement) dissipée dans cette dernière. Pour toutes ses raisons, le courant dans la bobine doit être limité **0.2 A**.

2 CAHIER DES CHARGES

On souhaite déterminer, par mesure et par calcul, toutes les caractéristiques de l'actionneur résumées dans le tableau 2.1.

Définition des paramètres			
R	= ...	[Ω]	: Résistance de la bobine
L	= ...	[H]	: Inductance de la bobine
K_u	= ...	[V/(rad/s)]	: Constante de tension induite : $U_{im} = K_u \cdot \Omega$ u_{im} est tension induite de mouvement
K_T	= ...	[Nm/A]	: Constante de couple : $T_{em} = K_T \cdot i$ T_{em} est le couple électromagnétique
J	= ...	[kgm ²]	: Inertie de la partie mobile
K_r	= ...	[Nm/rad]	: Constante de couple du ressort (raideur) : $T_r = K_r \cdot \alpha$
C_v	= ...	[Nms]	: Coefficient de frottement visqueux : $T_v = C_v \cdot \Omega$
Définition des grandeurs d'état			
α	:	[rad]	: Position angulaire
Ω	:	[rad/s]	: Vitesse angulaire
a	:	[rad/s ²]	: Accélération angulaire
$\Delta\alpha_{max}$	:	17.1 [degrés]	: Position angulaire extrême (17.1°, soit 0.2985 rad)

Tableau 2-1 : Paramètres et grandeurs d'état du modèle de connaissance

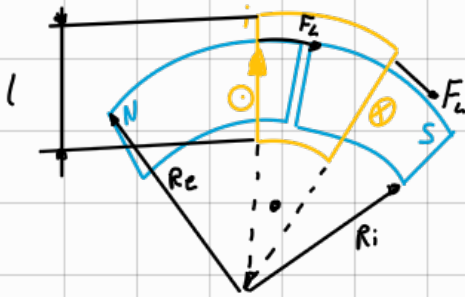
2.1 APPAREILS ET PROGRAMME A DISPOSITION

Pour réaliser vos mesures, vous pouvez employer le matériel énuméré dans le tableau 2.2.

Appareils	
Oscilloscope 4 canaux	: Tektronik DPO 2014B
Multimètre	: HP34401A (uniquement mesure de courant et de tension)
Générateur de fonction	: GW AFG 2005
Alimentation de laboratoire	: GW PPE-3323
Amplificateur de puissance	: HEIG-VD / iAi
Sonde de courant	: Tektronix TCPA300 / TCPA312 (ampli / sonde)
Programme d'analyse :	
Calcul et validation	: Matlab ou Excel (à spécifier, y.c. version)

Tableau 2-2 : Matériel à disposition

Couple T_{em} de l'actuateur:



$$F_L = B \cdot l \cdot i = B \cdot (R_e - R_i) \cdot i$$

↑
longueur du fil soumis au champ

$$T_{em} = \left(\frac{R_e + R_i}{2} \right) \cdot F_L \cdot n \cdot \cancel{2} = B (R_e - R_i) \cdot (R_e + R_i) \cdot n \cdot i$$

$$T_{em} = \underbrace{B \cdot (R_e^2 - R_i^2)}_{k_T} \cdot n \cdot i$$

$$B \cdot i \rightarrow U_{ind}$$

...

$$\rightarrow k_u \text{ doit est } = i \cdot k_T$$

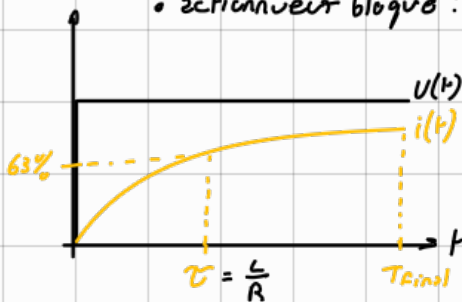
$$U_{ind} = k_u \cdot \Omega$$

Mesures:

1) Saut indicial de tension:

• mesure $i(t)$

• actionneur bloqué! $\rightarrow U_{ind} = 0 \rightarrow U(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt}$



$\hookrightarrow$ gain statique = $\frac{1}{R}$

Loi d'Ohm généralisée:

$$\begin{aligned}
 U &= R \cdot i + \frac{d\psi}{dt} \quad \text{avec } \psi = \psi_{\text{bobine}} + \psi_{b2} = L \cdot i + n \cdot \phi_{b2} \\
 &= Ri + L \cdot \frac{di}{dt} + n \cdot \frac{d\phi_{b2}}{dt} \quad \text{tension induite} \\
 &= Ri + L \cdot \frac{di}{dt} + n \cdot \frac{d\phi_{b2}}{d\alpha} \cdot \frac{d\alpha}{dt} \\
 &\quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{tension induite de transformation}} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{k_u} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{tension induite de mouvement}}
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow U(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt}$$

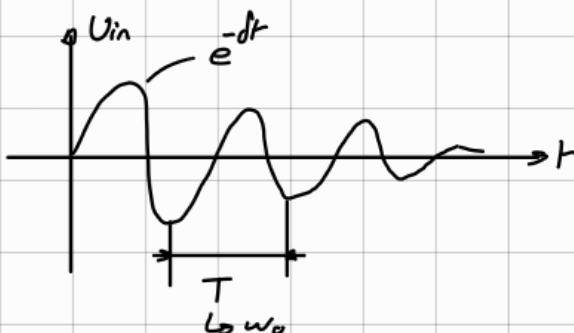
$\int \mathcal{L}$

$$U(s) = I(s) \cdot (R + s \cdot L)$$

$$\begin{aligned}
 \rightarrow G(s) &= \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + sL} = \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \frac{L}{R}} \\
 &\quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{gain statique}} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{\tau}
 \end{aligned}$$

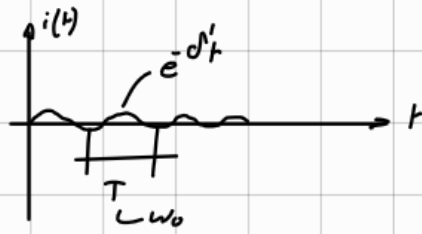
2) Réponse libre en circuit ouvert

• Mesure de la tension induite de mouvement



3) Réponse libre en court-circuit

• mesure de $i(t)$



2.2 MARCHE A SUIVRE

L'étudiant utilisera « Matlab » ou « Excel » afin de traiter les données.

2.2.1 Mesure des paramètres électriques de l'actionneur *-> Détermine L et R*

Déterminer la résistance R et l'inductance L de la bobine en effectuant une réponse indicielle de courant à un saut de tension aux bornes de la bobine. Le « saut » de tension sera effectué en appliquant un signal de type « carré » périodique à la bobine et en veillant à ce que l'amplitude du courant soit **inférieure à 0.2 A**. La fréquence du signal « carré » de tension doit être choisie de manière à ne pas être perturbé par la tension induite de mouvement. Pour alimenter la bobine, utiliser un générateur de fonction et l'amplificateur de puissance mis à votre disposition.

Les conditions de mesures doivent être clairement définies.

Montrer clairement l'effet de la tension induite de mouvement en mesurant l'allure du courant avec et sans mouvement de l'actuateur.

2.2.2 Essai avec la bobine ouverte *ω_0 et $e^{-\delta t}$ - facteur d'amortissement*

On place la partie mobile dans la position extrême et on lâche d'un coup cette dernière alors qu'elle est ouverte.

2.2.2.1 Analyse théorique

Déterminer à partir de l'équation de mouvement, l'équation différentielle pour la vitesse $\Omega(t)$ de l'actuateur et trouver la solution de cette équation différentielle en se référant aux relations mathématiques données en annexe et en utilisant les conditions initiales du système. Comment se simplifie l'expression de la pulsation ω_0 de la réponse, lorsque $\omega_n \gg \delta$?

A l'aide de la solution obtenue pour $\Omega(t)$, déduire l'expression de la tension induite de mouvement : $u_{im}(t)$. Exprimer $u_{im}(t)$ en fonction des paramètres de l'actuateur (J , K_U , C_V , K_r).

2.2.2.2 Mesure

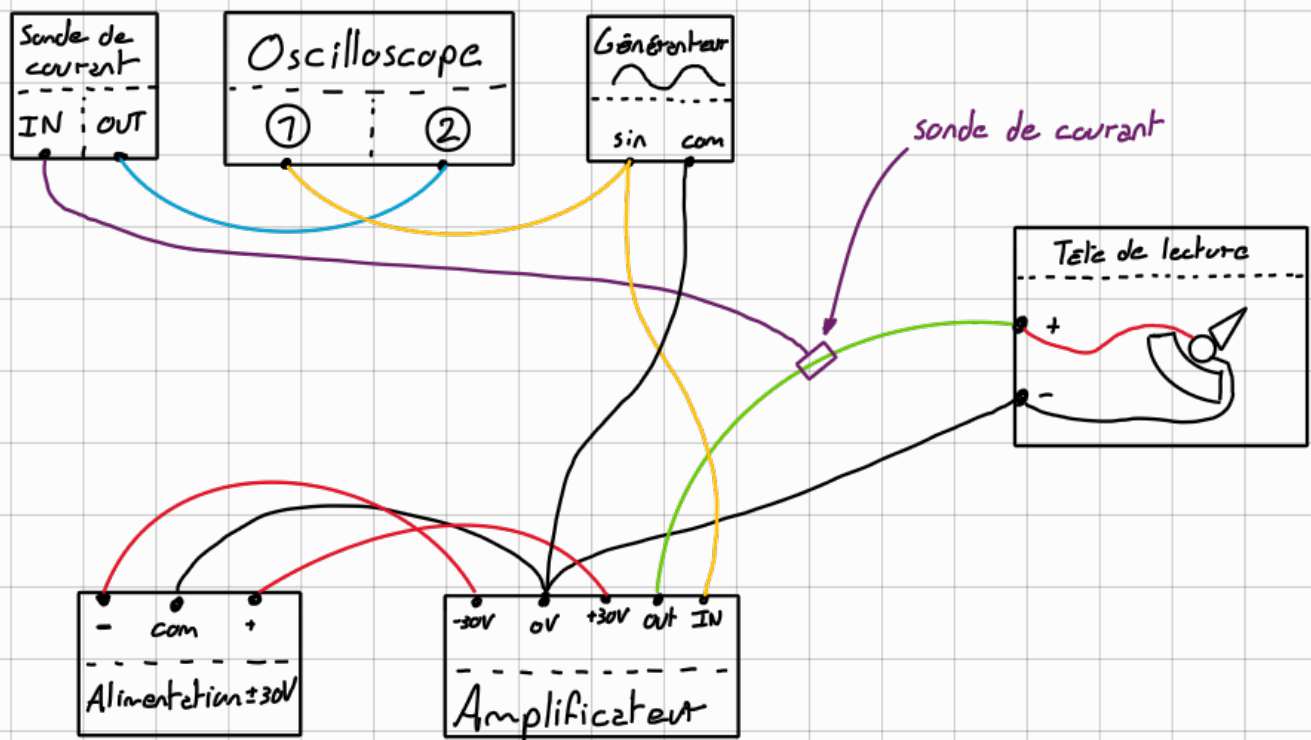
A l'aide d'une sonde de tension (oscilloscope), mesurer la tension aux bornes de la bobine (tension induite de mouvement), lorsque la partie mobile est placée dans la position extrême $\Delta\alpha_{max}$ et lâcher d'un coup cette dernière.

A l'aide des curseurs de l'oscilloscope, déterminer les grandeurs caractéristiques (δ , C_1 , C_2 et ω_0) permettant d'identifier les termes C_V/J et K_r/J ainsi que la constante de tension induite K_u

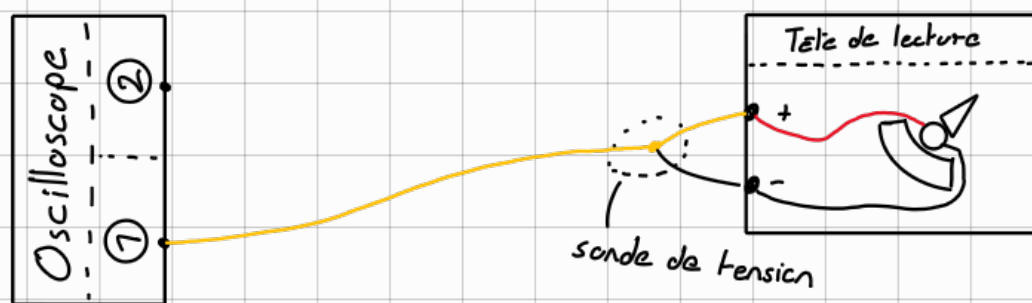
Vérifier si on peut admettre $\omega_n \gg \delta$ (voir développements effectués sous 2.2.2.1).

Répéter l'essai pour les deux positions extrêmes (des deux côtés) de l'actuateur. Prenez pour la constante de tension induite K_u , la valeur moyenne des deux essais.

2.2.1 Mesure des paramètres électrique de l'actionneur



2.2.2 Essai avec la bobine ouverte



2.2.3 Essai avec bobine en court-circuit $\rightarrow \omega_0$ et $e^{-\delta' t}$

On place la partie mobile dans la position extrême et on lâche d'un coup cette dernière alors que l'enroulement est fermé (en court-circuit)

2.2.3.1 Analyse théorique

Déterminer à nouveau à partir de l'équation de mouvement, l'équation différentielle pour la vitesse $\Omega(t)$ de l'actuateur et trouver la solution de celle-ci. Comparer l'équation de mouvement avec celle obtenue sous §2.2.2.1 et opérer les substitutions nécessaires afin de pouvoir reprendre les résultats précédents.

A l'aide de la solution obtenue pour $\Omega(t)$, déduire l'expression du courant induit: $i(t)$ en supposant que l'inductance peut être négligée. Exprimer $i(t)$ en fonction des paramètres de l'actuateur (J , K_U , K_T , C_V , K_r et R).

On peut montrer que lorsqu'on respecte les unités du tableau 2.1 les constantes K_U et K_T sont identiques (voir le cours).

2.2.3.2 Mesure

A l'aide d'une sonde de courant et de l'oscilloscope on souhaite mesurer le courant dans la bobine. Placer la partie mobile dans la position extrême $\Delta\alpha_{\max}$ et lâcher d'un coup cette dernière. A l'aide des curseurs de l'oscilloscope, déterminer les grandeurs caractéristiques (δ' , C_1 , C_2 et ω_0') permettant d'identifier les termes $(C_V + K_U K_T / R) / J$ et K_r / J .

Peut-on ici également admettre $\omega_n \gg \delta'$? Expliquer le changement par rapport au §2.2.2.2 ?

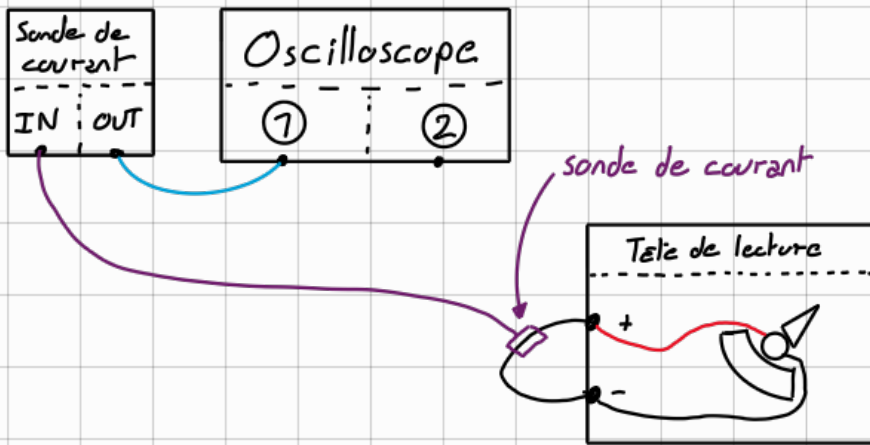
2.2.4 Exploitation et validation des résultats

1. A partir des analyses et des mesures précédentes, déterminer l'inertie J , le coefficient de frottement visqueux C_V et la constante du ressort K_r .
2. Tracer sur le même graphique, à l'aide de « Matlab », « Excel » ou « Python », les tensions et courants obtenus par la mesure et par le calcul.
3. Sachant que l'induction dans l'entrefer est donnée à 0.45T et que la bobine possède un rayon extérieur de 30mm ainsi qu'un rayon intérieur de 15mm, déterminez grâce aux mesures précédentes le nombre de spires de la bobine.
4. Poser les équations différentielles (§2.2.2.1 et §2.2.3.1), sans simplifier avec $\tau_{el} \ll \tau_{mec}$. Calculer les transformées de Laplace de ces équations différentielles en utilisant les conditions initiales (voir annexe A2).

2.2.5 Bonus : établissement d'un schéma fonctionnel

1. A partir des résultats précédents, établissez un schéma fonctionnel du système avec comme variable d'entrée la tension U et comme variable de sortie la position α de la tête de lecture.

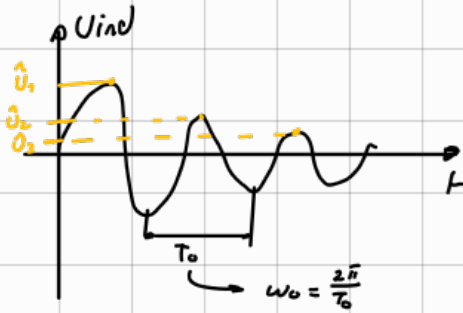
2.2.3 Essai avec bobine en court-circuit



Exploitation et validation des résultats

Mesure en C.O

$$U_{in} = K_V \cdot \Omega$$



$$\hat{U}_1 = \frac{-\omega_n^2}{\omega_0} \cdot \alpha_0 \cdot e^{-\delta T_0/4} \cdot \sin(\omega_0 t) \cdot K_V$$

$$\hat{U}_2 = \frac{-\omega_n^2}{\omega_0} \cdot \alpha_0 \cdot e^{-\delta \cdot T_0/4} \cdot K_V$$

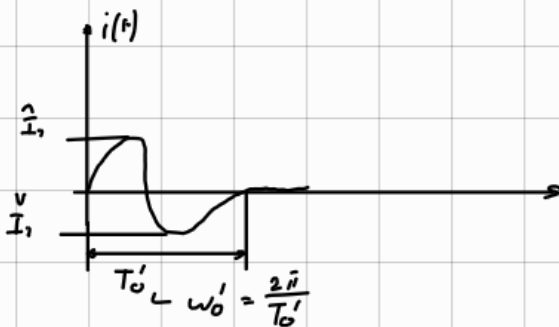
$$\hat{U}_3 = \dots$$

$$\hookrightarrow \frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_2} = e^{\delta T_0} \rightarrow \delta = \ln\left(\frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_2}\right) \cdot \frac{1}{T_0}$$

$$\hat{U}_1 = \frac{-\omega_n^2}{\omega_0} \alpha_0 \cdot e^{-\delta \cdot T_0/4} \cdot K_V \rightarrow \omega_n^2 = \omega_0^2 + \delta^2$$

$$\hookrightarrow K_V = K_T$$

Mesure en C.C : $\rightarrow i(t)$



$$\delta' = \ln\left(\frac{\hat{I}_1}{\hat{I}_2}\right) \cdot \frac{2}{T_0'}$$

Développement Théorique C.O $\rightarrow i=0$

$$\text{Newton: } \partial \frac{d\Omega}{dt} = \Sigma T = \underbrace{T_{em}}_{K_T \cdot i = 0} - k_r \alpha - c_v \Omega$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow \partial \frac{d\Omega}{dt} + c_v \Omega + k_r \alpha = 0$$

$$\text{canonique: } \ddot{\Omega} + \underbrace{\frac{c_v}{J}}_{2\delta} \dot{\Omega} + \underbrace{\frac{k_r}{J}}_{\omega_n^2} \Omega = 0$$

cond. init de l'BD:

$$\alpha(t=0) = \alpha_0$$

$$\Omega(t=0) = 0 \rightarrow C_1 = 0$$

$$\text{solution: } \Omega(t) = \underbrace{\frac{-\omega_n^2}{\omega_0} \cdot \alpha_0}_{\text{pos. initial}} \cdot e^{-\delta t} \cdot \sin(\omega_0 t)$$

Courant induit en C.C

$$U = 0 = R \cdot i(t) + \frac{d\Psi}{dt} = R \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt} + k_2 \cdot \Omega = 0$$

≈ 0 en régime établi

$$\text{avec } \Psi = \Psi_{b6} + \Psi_{62}$$

$$= L \cdot i + n \cdot \Phi_{62}$$

$$\hookrightarrow \frac{d\Psi}{dt} = L \cdot \frac{di}{dt} + \frac{d\Psi_{62}}{dt} = L \cdot \frac{di}{dt} + K_V \Omega$$

$$\hookrightarrow i(t) \approx -\frac{K_V \cdot \Omega}{R}$$

$$\text{Dév. Théo: C.C} \rightarrow U=0$$

$$\text{Newton: } \partial \frac{d\Omega}{dt} = \Sigma T = \underbrace{T_{em}}_{K_T \cdot i = -K_T \cdot \frac{K_V}{R} \cdot \Omega} - k_r \alpha - c_v \Omega$$

$$\partial \frac{d\Omega}{dt} + c_v \Omega + \frac{K_T \cdot K_V}{R} \cdot \Omega + k_r \Omega = 0$$

$$\text{canonique: } \ddot{\Omega} + \underbrace{\left[\frac{c_v}{J} + \frac{K_T \cdot K_V}{R J} \right]}_{2\delta'} \dot{\Omega} + \underbrace{\frac{K_T}{J}}_{\omega_n'^2} \Omega = 0$$

Exploitation des résultats

1) Saut indicel $\rightarrow L, R$

2) Rép libre en C.O. $\rightarrow k_v = k_T$

$$\rightarrow \delta = \frac{C_v}{2\theta}$$

$$\rightarrow \omega_n^2 = \frac{k_r}{\theta}$$

on en déduit δ

$$\delta' - \delta = \frac{k_T \cdot k_v}{2\theta \cdot R} \rightarrow \delta \rightarrow \begin{matrix} C_v \\ \hookrightarrow k_r \end{matrix}$$

3) Rép libre en C.C.: $\rightarrow \delta' = \frac{C_v}{2\theta} + \frac{k_T \cdot k_v}{2\theta \cdot R}$

A. ANNEXE

A.1 EQUATION DIFFERENTIELLE DE DEUXIEME ORDRE

Une équation différentielle de deuxième ordre de la forme :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\delta \cdot \frac{dx}{dt} + \omega_n^2 \cdot x(t) = 0 \quad \text{avec } \omega_n^2 - \delta^2 > 0,$$

a comme solution une fonction de la forme :

$$x(t) = e^{-\delta \cdot t} [C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t]$$

Avec : $\omega_0 = \sqrt{\omega_n^2 - \delta^2}$ et

C_1 et C_2 sont déterminées par les conditions initiales sur $x(t=0)$ et $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}$.

La validité de la solution peut être vérifiée à l'aide de la transformée de Laplace et de son inverse.

A.2 REGLES DE TRANSFORMATION

<i>Dérivées</i>		<i>Transformées avec conditions initiales</i>
$\Omega = \frac{\partial \alpha}{\partial t}$	$\xrightarrow{L}$	$\Omega(s) = s\alpha(s) - \alpha_0$
$a = \frac{\partial^2 \alpha}{\partial t^2}$	$\xrightarrow{L}$	$a(s) = s^2\alpha(s) - \Omega_0 - s\alpha_0$

avec	α	Position angulaire
	Ω	Vitesse angulaire
	a	Accélération angulaire
	Ω_0	Vitesse angulaire initiale
	α_0	Position angulaire initiale

A.3 FICHER A DISPOSITION

[1]	:	Exécutable pour la conversion de fichier Tektronix - Matlab Nom du fichier : <i>Tek_conv.exe</i>
-----	---	---